16.09.2025

Лабораторная работа №2

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание разветвляющихся алгоритмов и программ»

1. Цель работы

Научить разрабатывать, испытывать, корректировать, производить отладку программы разветвляющейся структуры.

2. Задание

12. Требуется определить, бьет ли ферзь, стоящий на клетке с указанными координатами (номер строки и номер столбца), фигуру, стоящую на другой указанной клетке. Вводятся четыре числа: координаты ферзя и координаты другой фигуры.

Решение

```
#include<iostream>
#include <CMATH>
#include<math.h>
using namespace std;

#define z_12
//#define z_14
//#define z_1

#ifdef z_12

int main() {
	setlocale(LC_ALL, "RU");
	int coordinate_x1, coordinate_y1, coordinate_x2, coordinate_y2;
	cout << "Введите координаты ферзя"<<endl;
	cin >> coordinate_x1 >> coordinate_y1;
	cout << "Введите координаты другой фигуры"<<endl;
	cin >> coordinate_x2 >> coordinate_y2;

	if (coordinate_x1 == coordinate_x2 or coordinate_y1 == coordinate_y2)
		cout << "Ферзь бьёт фигуру";
	else if (abs(coordinate_x1 - coordinate_x2) == abs(coordinate_y1 - coordinate_y2))
		cout << "Ферзь бьёт фигуру";
	else
		cout << "Ферзь не бьёт фигуру";

			return 0;
}
	#endif
```

Рисунок 1 - Выведенный в консоли пример решения задачи №12

14. Пользователь вводит порядковый номер пальца руки. Необходимо показать его название на экран.

```
#ifdef z_14
int main() {
	setlocale(LC_ALL, "RU");
	cout << "Введите порядковый номер пальца руки"<<endl;
	int num_finger;
	cin >> num_finger;
	switch (num_finger)
	{
	case 1:
		cout << "Мизинец";
		break;
	case 2:
		cout << "Безымянный палец";
		break;
	case 3:
		cout << "Средний палец";
		break;
	case 4:
		cout << "Указательный палец";
		break;
	case 5:
		cout << "Большой палец";
		break;
	default:cout<<"Нет такого пальца!";
		break;
	}


	return 0;
}
	 #endif
```

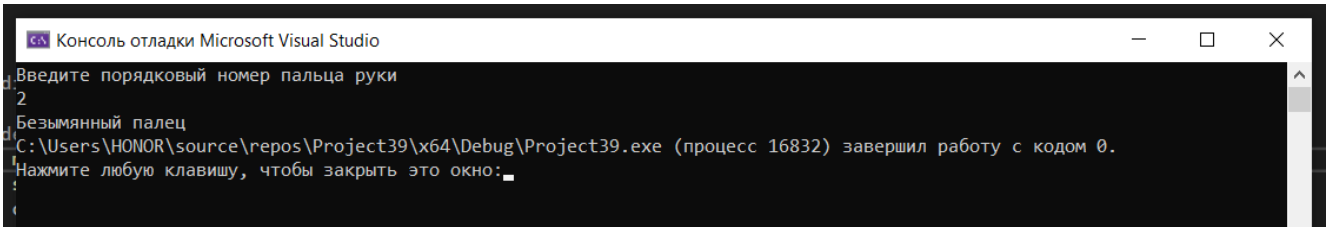

Рисунок 2 - Выведенный в консоли пример решения задачи №14

1. Введите дату своего рождения и текущую дату. Определите количество прожитых вами дней.

```
#ifdef z_1
int main() {
	setlocale(LC_ALL, "RU");
	int data_of_birth;
	int month_of_birth;
	int year_of_birth;

	int data_of_today;
	int month_of_today;
	int year_of_today;

	int days;
	int mon[12] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
	cout << "дата рождения";
	cin >> data_of_birth >> month_of_birth >>year_of_birth;

	cout << "дата сегодня";
```

```
        cin >> data_of_today>> month_of_today >>year_of_today;


        int a = 0;
        for (int i = 0; year_of_birth + i <= year_of_today; i++) {
                int b = year_of_birth + i;
                if (b % 4 == 0)
                {
                        a++;
                }
        }

        int c = 0;
                        for (int j = 0; j < month_of_today -1; j++) {
                                c += mon[j];

                        }

                        int f = 0;
                        for (int j = 0; j < month_of_birth - 1; j++) {
                                f += mon[j];

                        }

                        int days_1=0;
                        if (data_of_today < data_of_birth)
                        {
                                days_1 = mon[month_of_birth - 1] - data_of_birth + data_of_to-
day;
                        }
                        else
                        {
                                days_1 = data_of_today - data_of_birth;
                        }

                        days = 365 * (year_of_today - year_of_birth) + a +365-(365 - c) - f -
data_of_birth + data_of_today;


                        cout << days<<" прожитых дней";

        return 0;

}
         #endif
```

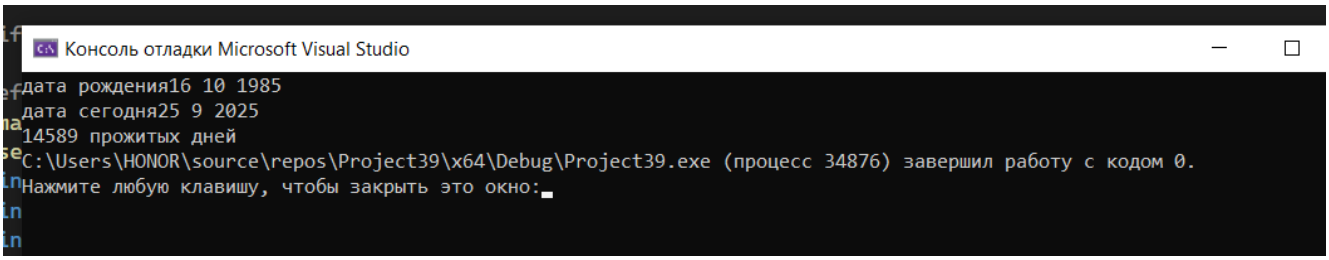

Рисунок 3 - Выведенный в консоль пример ответа к задаче №1

3. Контрольные вопросы

1. Дайте краткое понятие разветвляющегося алгоритма.

Ответ: Разветвляющийся алгоритм — это алгоритм, в котором выполнение дальнейших действий зависит от выполнения определённого условия. В

зависимости от результата проверки (истина или ложь) выбирается один из нескольких возможных путей выполнения.

2. Раскройте значение операторов ветвления в языке C++.

Ответ: Операторы ветвления позволяют реализовать выбор между альтернативными действиями в зависимости от условий. Они являются основой логики принятия решений в программе и позволяют управлять потоком выполнения.

3. Сформулируйте сущность конструкции if-else и её применение.

Ответ: Конструкция if-else используется для выполнения одного блока кода, если условие истинно (true), и другого — если ложно (false).

4. Изложите особенности использования оператора switch-case в C++.

Ответ: switch-case применяется для выбора одного из множества вариантов на основе значения переменной (обычно целочисленной или символьной).

5. Раскройте особенности вложенных операторов ветвления.

Ответ: Вложенные операторы ветвления — это конструкции if, if-else или switch, размещённые внутри других операторов ветвления.

Особенности:

- Позволяют реализовать сложную логику принятия решений

- Требуют аккуратного форматирования для читаемости